

Chapitre 5

Les doubles différences

Corrigé

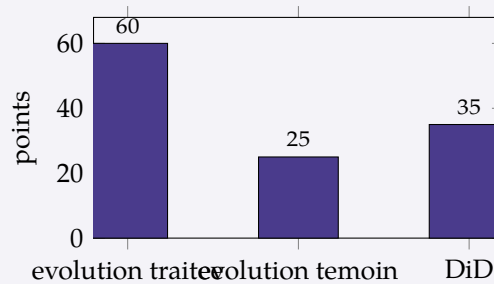
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Région traitée : $210 - 150 = +60$. Région témoin : $165 - 140 = +25$.
(b) DiD = $60 - 25 = 35$.
(c) Comparer le seul niveau final (210 contre 165) attribuerait au programme un écart de niveau qui **préexistait** déjà avant le traitement (150 contre 140). Comparer la seule évolution des traités (+60) attribuerait au programme tout ce qui aurait changé **de toute façon** (conjoncture, saison, tendance générale) : la région témoin montre qu'une partie de cette évolution (+25) se serait produite sans le programme.

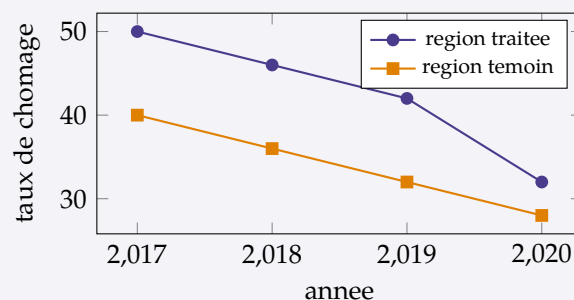


Correction — Exercice 2

- (a) Traitée : $105 - 100 = +5$, puis $110 - 105 = +5$. Témoin : $95 - 90 = +5$, puis $100 - 95 = +5$.
(b) Oui : les deux régions progressent exactement du **même rythme** (+5 par période) avant le traitement, ce qui est compatible avec l'hypothèse de tendances parallèles.
(c) Évolution traitée ($t-1 \rightarrow t+1$) = $130 - 110 = +20$. Évolution témoin = $105 - 100 = +5$. DiD = $20 - 5 = 15$.

Correction — Exercice 3

- (a) Évolution traitée (2018 $\rightarrow$ 2019) = $42 - 46 = -4$. Évolution témoin = $32 - 36 = -4$. DiD placebo = $(-4) - (-4) = 0$.
(b) Oui, c'est rassurant : sur une période où **aucun** traitement n'a réellement eu lieu, l'estimateur DiD trouve un effet nul, ce qui est cohérent avec des tendances parallèles. Ce test réussi ne **prouve** cependant pas que l'hypothèse tient au moment du vrai traitement (2019 $\rightarrow$ 2020) : rien n'empêche les trajectoires d'avoir divergé précisément à cet instant, pour une raison sans lien avec les périodes précédentes.
(c) Évolution traitée (2019 $\rightarrow$ 2020) = $32 - 42 = -10$. Évolution témoin = $28 - 32 = -4$. DiD = $(-10) - (-4) = -6$. Le signe négatif signifie que le chômage a baissé de 6 points de **plus** dans la région traitée que ce que sa tendance antérieure (partagée avec le témoin) aurait prédit : le programme a donc un effet **favorable** (réduction supplémentaire du chômage) de 6 points.



2 Exercices cumulatifs (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Évolution subventionnées = $78 - 60 = +18$. Évolution non subventionnées = $71 - 65 = +6$. DiD = $18 - 6 = 12$.
- (b) Oui, ce résultat est raisonnablement cohérent : 12 points reste dans le même ordre de grandeur que les 10 points trouvés au chapitre 1 par stratification et au chapitre 4 par pondération IPW. Les trois méthodes, fondées sur des **hypothèses d'identification différentes** (indépendance conditionnelle sachant la taille, pour les deux premières ; tendances parallèles, pour la troisième) et portant sur des indicateurs et des périodes différents, convergent vers un effet positif du même ordre de grandeur – une forme de **triangulation** qui renforce la crédibilité de la conclusion d'ensemble.
- (c) C'est l'hypothèse des **tendances parallèles** qui remplace le critère de la porte arrière : au lieu d'exiger que toutes les variables confondantes (dont la taille) soient observées et contrôlées, le DiD suppose seulement que, **en l'absence** de subvention, les entreprises subventionnées et non subventionnées auraient connu la **même évolution**. Cette hypothèse porte sur une trajectoire contrefactuelle non observée, et non sur l'égalité de niveaux ou de composition.
- (d) L'hypothèse de tendances parallèles serait **violée** : les entreprises subventionnées auraient, par construction du dispositif (ciblage des entreprises en difficulté), connu une trajectoire **naturellement** plus défavorable que les non subventionnées, même sans subvention. Le DiD attribuerait alors au programme une partie de l'écart qui provient en réalité du ciblage, ce qui **sous-estimerait** l'effet réel de la subvention (le même mécanisme, dans le même sens, que celui décrit dans le chapitre pour la sélection sur les tendances).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Ville avec hausse : $20,5 - 20,0 = +0,5$. Ville témoin : $21,5 - 23,0 = -1,5$.
- (b) DiD = $0,5 - (-1,5) = 2,0$. Ce signe **n'est pas** celui attendu par la théorie standard de concurrence pure et parfaite, qui prédit une **baisse** de l'emploi suite à une hausse du salaire minimum : ici, l'emploi relatif de la ville traitée **augmente** par rapport à sa trajectoire contrefactuelle – un résultat dans l'esprit des études empiriques bien connues sur le sujet, qui ont souvent trouvé un effet nul ou positif.
- (c) Non : une lecture naïve du seul niveau final conclurait à tort que la hausse du salaire minimum a **réduit** l'emploi, puisque $20,5 < 21,5$. Cette lecture ignore que la ville témoin partait d'un niveau **plus élevé** (23,0 contre 20,0) et connaissait une évolution **déclinante** propre à sa situation. Le DiD révèle qu'en tenant compte de cette trajectoire contrefactuelle, la ville traitée a en réalité **mieux** résisté (+0,5 contre -1,5) : c'est exactement le rôle du groupe témoin, qui ne sert pas de repère en niveau mais de trajectoire de référence.

Correction — Exercice 6

- (a) Non, ce n'est **pas** légitime au sens des doubles différences classiques : en 2021, la région B utilisée comme « traité » est comparée à une région C qui n'est **pas encore** traitée, ce qui semble correct à première vue, mais l'estimateur global à effets fixes, lui, combine **toutes** les comparaisons possibles entre régions, y compris celles impliquant des unités déjà traitées comme référence – ce qui pose problème au niveau de l'ensemble de l'estimation, pas nécessairement à celui de cette seule paire.
- (b) La comparaison utilise implicitement l'évolution de B (déjà exposée à un traitement en cours) comme une approximation de ce qu'aurait été l'évolution de A en l'**absence** de traitement. Or B n'est pas un témoin non traité : son évolution reflète déjà, en partie, l'effet du traitement qu'elle a elle-même reçu. Cette comparaison peut recevoir un poids **négatif** dans l'estimateur global, ce qui peut biaiser l'estimation de l'effet moyen, parfois même en inversant son signe apparent.
- (c) Ce problème est préoccupant car la régression à effets fixes usuelle avec adoption échelonnée est une spécification extrêmement répandue en économie appliquée, utilisée depuis des décennies sans

que ce défaut soit largement identifié. Le chapitre recommande, devant une adoption échelonnée, de **ne pas** utiliser l'estimateur classique et de recourir à des **estimateurs corrigés**, conçus spécifiquement pour reconstruire des comparaisons légitimes entre unités traitées et unités effectivement non encore traitées.